



Universidad Autónoma De Nuevo León

Facultad de Ciencias Forestales

Tercer semestre

Métodos Estadísticos

Laboratorio Semana 1

José Luis Gojon Villarreal

Matricula: 2096854

Laboratorio_2.R

Jose Luis Gojon Villarreal

2024-08-29

```
#Importar datos de archivo .csv
getwd()

## [1] "C:/Repositorios_FJHN/Met_Est_2024/Clase"

datoscsv<- read.csv("C:/Repositorio/Met_Est_2024/Laboratorio
2/Tabla.csv")

#Head function para ver las primeras filas
head(datoscsv)

##   Arbol  DBH Parcela
## 1      1 16.5      1

## 2      2 25.3      1
## 3      3 22.1      1
## 4      4 17.2      1
## 5      5 16.1      1
## 6      6 16.1      1

#Ingresar datos de manera manual

dbh<- c(16.5, 25.3, 22.1, 17.2, 16.1, 8.1, 34.3, 5.4, 5.7, 11.2, 24.1,
        14.5, 7.7, 15.6, 10.4, 11.5, 14.3, 17.2, 16.8)

#PARTE2: OPREACIONES CON LA BASE DE DATOS
#Calcular media
mean (datoscsv$DBH)

## [1] 15.91

#desviación estándar
sd(datoscsv$DBH)

## [1] 7.311462
```

```

#Selección mediante restricciones
#¿Cuántos individuos tienen un diámetro menor < a 10 cm?
sum(datoscsv$DBH < 10)

## [1] 7

#¿Qué individuos tienen un diámetro menor a 10cm?
which(datoscsv$Arbol < 10)

## [1] 1 2 3 4 5 6 7 8 9

#Excluir diámetros de la parcela 2 y guardarlos en el objeto datoscsv1y3
datoscsv1y3 <- datoscsv[!datoscsv$Parcela=="2",]
head (datoscsv1y3)

##   Arbol  DBH Parcela
## 1     1 16.5       1
## 2     2 25.3       1
## 3     3 22.1       1
## 4     4 17.2       1
## 5     5 16.1       1
## 6     6 16.1       1

#Submuestra
#Seleccionar diámetros iguales o menores a 10cm, guardarlo en el objeto
#arbolesim10

arbolesim10<- subset(datoscsv, dbh <= 10)
head (arbolesim10)

##   Arbol  DBH Parcela
## 6     6 16.1       1
## 8     8  5.4       1
## 9     9  5.7       1
## 13    13  7.7       2
## 25    25 28.5       3
## 27    27 11.5       3

#Media de diámetros de datoscsv1y3
mean(datoscsv$DBH)

## [1] 15.91

#Media de diámetros de arbolesim10
mean(arbolesim10$DBH)

## [1] 12.74286

```

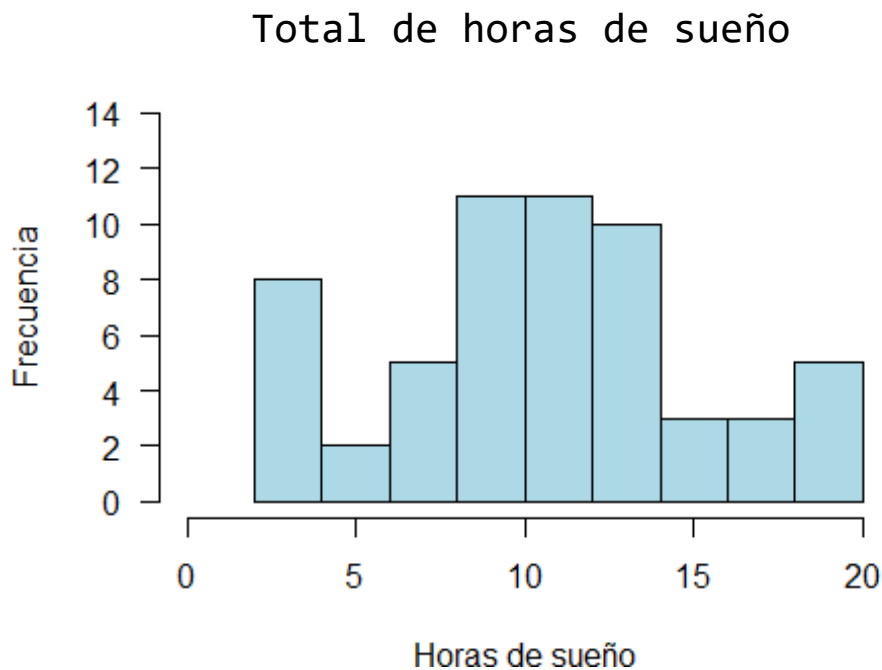
#PARTE3: REPRESENTACIÓN GRÁFICA

#asignamos a un objeto una base de datos

```
mamíferos<- read.csv("https://www.openintro.org/data/csv/mammals.csv")
```

#HISTOGRAMA de total_sleep

```
hist(mamíferos$total_sleep,  
     xlim= c(0,20), ylim= c(0,14), #cambiamos los límites de x & y  
     main= "Total de horas de sueño de las 39 especies",  
     #Cambiamos el título  
     xlab="Horas de sueño", #Cambiar eje de las x  
     ylab = "Frecuencia", #cambiamos eje de las y  
     las=1, #cambiamos orientación de y  
     col= "lightblue")
```



#BARPLOT

```
data("chickwts")  
head(chickwts[c(1:2,42:43, 62:64),])
```

```
##   weight    feed  
## 1    179 horsebean  
## 2    160 horsebean  
## 42   226 sunflower  
## 43   320 sunflower  
## 62   379  casein  
## 63   260  casein
```

```
#Acomodar los datos en columnas
feeds<- table(chickwts$feed)
#Gráfica
barplot(feeds[order(feeds,decreasing=TRUE)],
        col="orange",
        main="Frecuencias por tipos de alimentación",
        ylab="Número de Pollos",
        horiz=TRUE)
```

